

0.92.2. Le snake, avec un menu — la vitesse qui monte

Le 0.92.1, et une deuxième ligne au menu : B choisit VITESSE FIXE ou MONTE. En MONTE, chaque P ramassé retire une image d'attente : le A va de plus en plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.92.1, avec une chose en plus : un mode vitesse. Dans le menu, une deuxième ligne : **VITESSE : FIXE** ou **MONTE**. Le bouton **B** passe de l'un à l'autre. En FIXE, le jeu est celui du 0.92.1. En MONTE, **chaque P ramassé rend le A un peu plus rapide**.

Ce qui est nouveau ici : `monte`, un interrupteur. `uint8_t monte = 0;` 0 veut dire FIXE, 1 veut dire MONTE. Une variable qui ne vaut que 0 ou 1, c'est un **interrupteur** : éteint ou allumé.

B l'inverse : `monte = 1 - monte;`. Si `monte` vaut 0 : $1 - 0 = 1$. S'il vaut 1 : $1 - 1 = 0$. Une seule ligne, dans les deux sens. Puis `choisirVitesse()` écrit FIXE ou MONTE, comme `choisirCouleur()` écrit le nom de la couleur. "FIXE " a un espace derrière : MONTE a une lettre de plus.

B est lu dans le même `chaque(200)` que la croix : sinon, un appui (plusieurs images) allumerait et éteindrait l'interrupteur plusieurs fois.

Aller plus vite, c'est attendre moins. Au 0.92.1, le A fait un pas toutes les `attente` images (15). Quand il ramasse un P, en mode MONTE : `attente = attente - 1;`. 15, puis 14, 13, 12... **Moins d'images entre deux pas, plus de pas par seconde.**

Les deux conditions à la fois : `if (monte == 1 && attente > 5)` (`&&`, le 0.75). `monte == 1` : seulement en mode MONTE ; en FIXE, `attente` reste à 15. `attente > 5` : on s'arrête à 5 images par pas, soit 12 pas par seconde. Sans cette limite, le jeu deviendrait injouable ; et à 0, `attente - 1` donnerait 255 (le 0.91.6) : le A presque arrêté !

Les chiffres : 15 images, 4 pas par seconde (60 / 15). Après 5 P : 10 images, 6 pas par seconde. Après 10 P : 5 images, 12 pas par seconde. La vitesse a triplé.

`nouvellePartie()` remet `attente` à 15 : chaque partie repart lentement, même après une partie très rapide. `monte`, lui, n'est **pas** remis à 0 : c'est un réglage du menu, il reste choisi d'une partie à l'autre, comme la couleur.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <teindre>` → [0.89.1. La fonction teindre\(\) — une case dans une palette](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <couleurFond>` → [0.88.3. La fonction couleurFond\(\) — une couleur du décor](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3206 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	113 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()	195 o	← main() — ta fonction
chaque_minuteur()	124 o	← main() — une fonction fournie par le langage
viderEcran()	74 o	← nouvellePartie(), finPartie(), ouvrirMenu() — ta fonction
nouvellePartie()	195 o	← main() — ta fonction
finPartie()	51 o	← main() — ta fonction
choisirCouleur()	120 o	← ouvrirMenu(), main() — ta fonction
choisirVitesse()	36 o	← ouvrirMenu(), main() — ta fonction
ouvrirMenu()	170 o	← main() — ta fonction
main()	844 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer(), teindre() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
Reste	10 o	← main() — le reste d'une division
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Hasard	25 o	← hasard() — tire un nombre au hasard
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées
"SCORE"	5 o	← texte() — un texte gravé
"FIN"	3 o	← texte() — un texte gravé
"SCORE"	5 o	← texte() — un texte gravé
"START : LE MENU"	15 o	← texte() — un texte gravé
"VERT "	6 o	← texte() — un texte gravé
"ROUGE "	6 o	← texte() — un texte gravé
"BLEU "	6 o	← texte() — un texte gravé
"VIOLET"	6 o	← texte() — un texte gravé
"FIXE "	5 o	← texte() — un texte gravé

"MONTE"	5 o	←	texte()	– un texte gravé
"MENU"	4 o	←	texte()	– un texte gravé
"COULEUR :"	9 o	←	texte()	– un texte gravé
"GAUCHE - DROITE"	15 o	←	texte()	– un texte gravé
"LA COULEUR CHAN..."	17 o	←	texte()	– un texte gravé
"B : LA VITESSE"	14 o	←	texte()	– un texte gravé
"VITESSE :"	9 o	←	texte()	– un texte gravé
"A : JOUER"	9 o	←	texte()	– un texte gravé
"APPUIE SUR START"	16 o	←	texte()	– un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0	12 o	←	poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1	12 o	←	poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2	12 o	←	poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3	12 o	←	poser()	– une table gravée

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 16	284 o	sur place, dans texte_grand_0(), nouvellePartie(), ouvrirMenu(), main() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
teindre()	× 8	199 o	sur place, dans viderEcran(), nouvellePartie(), ouvrirMenu(), main() + AdresseCase (10 o)
texte()	× 18	198 o	sur place, dans nouvellePartie(), finPartie(), choisirCouleur(), choisirVitesse(), ouvrirMenu(), main() + EcrireTexte (10 o)
effacer()	× 3	64 o	sur place, dans viderEcran(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
couleurFond()	× 5	60 o	sur place, dans choisirCouleur(), main()
bouton()	× 10	50 o	sur place, dans main() + LireManette (37 o)
nombre()	× 2	20 o	sur place, dans finPartie(), main() + EcrireNombre (33 o)
hasard()	× 2	6 o	sur place, dans main() + Hasard (25 o)
image()	× 1	3 o	sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()	× 1	2 o	sur place, dans chaque_minuteur()

Tes fonctions appelées :

chaque_minuteur()	× 1	10 o	sur place, dans main()
viderEcran()	× 3	9 o	sur place, dans nouvellePartie(), finPartie(), ouvrirMenu()
choisirCouleur()	× 3	9 o	sur place, dans ouvrirMenu(), main()
choisirVitesse()	× 2	6 o	sur place, dans ouvrirMenu(), main()
ouvrirMenu()	× 2	6 o	sur place, dans main()
texte_grand_0()	× 1	3 o	sur place, dans main()
nouvellePartie()	× 1	3 o	sur place, dans main()
finPartie()	× 1	3 o	sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <teindre> // met une case du fond dans une palette
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <couleurFond> // choisit une couleur d'une palette du fond
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand> // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <chaque> // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <hasard> // tire un nombre au hasard
```

2. UNE VARIABLE — ECRAN

```
uint8_t ecran = 0; // 0 = le TITRE, 1 = le JEU, 2 = la FIN, 3 = le MENU (le 0.92)
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5; // le A : sa colonne...
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;          // ...et sa ligne (le 0.81)
```

5. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;        // la pièce, le P : sa colonne...
```

6. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;         // ...et sa ligne
```

7. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;      // les pièces ramassées
```

8. UNE VARIABLE — AX

```
uint8_t ax = 5;         // la place du A AVANT son pas... (le 0.91.3)
```

9. UNE VARIABLE — AY

```
uint8_t ay = 8;         // ...pour l'y remettre s'il entre dans un mur
```

10. UN TABLEAU — QX

```
uint8_t qx[50];         // la queue (le 0.91.6), un TABLEAU de 50 cases 0 : les colonnes...
```

11. UN TABLEAU — QY

```
uint8_t qy[50];         // ...et les lignes. qx[0] : la case collée au A.
```

12. UNE VARIABLE — LONGUEUR

```
uint8_t longueur = 0;    // combien de cases la queue utilise (0 : le A seul)
```

13. UNE VARIABLE — SENS

```
uint8_t sens = 0;        // où va le A (le 0.91.7). 0 = droite, 1 = bas, 2 = gauche, 3 = haut
```

14. UNE VARIABLE — ATTENTE

```
uint8_t attente = 15;    // combien d'images entre deux pas du A (15 = 250 ms) (le 0.92.1)
```

15. UNE VARIABLE — COMPTE

```
uint8_t compte = 0;      // les images comptées depuis le dernier pas
```

16. UNE VARIABLE — MONTE

```
uint8_t monte = 0;       // NOUVEAU : le mode vitesse. 0 = FIXE, 1 = MONTE (plus vite à chaque P)
```

17. UNE VARIABLE — COULEUR

```
uint8_t couleur = 0;     // la couleur du serpent (le 0.92). 0 = vert, 1 = rouge, 2 = bleu, 3 = violet
```

18. UNE FONCTION — VIDERECRAN()

```
void viderEcran() {
    for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
        effacer(0, l, 20);
        // Chaque case de la ligne revient dans la palette 0 (le 0.92).
        // effacer() enlève la lettre, pas la palette de la case : sans ça,
        // le FIN et le MENU seraient en partie de la couleur du serpent.
        for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
            teindre(c, l, 0);
        }
    }
}

// ---- Une partie qui commence, TOUT au départ (le 0.91.2) ----
// Depuis le titre, ET depuis la fin (START : rejouer).
```

19. UNE FONCTION — NOUVELLEPARTIE()

```
void nouvellePartie() {
    x = 5; // le A revient à sa place
    y = 8;
    px = 15; // le P revient en (15, 8), d'où qu'il soit
    py = 8;
    ax = 5; // et sa place d'avant, la même
    ay = 8;
    longueur = 0; // pas de queue, le A est tout seul (le 0.91.6)
    sens = 0; // le A repart vers la droite (le 0.91.7)
    compte = 0; // on recommence à compter (le 0.92.1)
    attente = 15; // NOUVEAU : la vitesse du départ, 250 ms par pas
    score = 0; // pas encore de pièce
    ecran = 1; // on est sur le JEU
    viderEcran();
    poser(px, py, ALPHABET[15]);
    poser(x, y, ALPHABET[0]); // le A (le 0.91.7)...
    teindre(x, y, 1); // ...dans la palette 1, celle du serpent (le 0.92)

    // ---- Le cadre de murs, des X tout autour du terrain (le 0.91.3) ----
    //
    // colonne : 0 1 2 ... 19
    // ligne 0 : X X X X X X ... X X X le haut : ligne 0, colonnes 0 à 19
    // ligne 1 : X X X X X X ... X X X
    // ... X A P X les côtés : colonnes 0 et 19
    // ligne 15: X X X X X X ... X X X
    // ligne 16: X X X X X X ... X X X le bas : ligne 16
    // ligne 17: SCORE 000 la ligne 17 reste au score
    //
    // ALPHABET[23] : la 24e lettre (on compte depuis 0), le X.
    for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
        poser(c, 0, ALPHABET[23]); // le haut
        poser(c, 16, ALPHABET[23]); // le bas
    }
    for (uint8_t l = 1; l < 16; l++) {
        poser(0, l, ALPHABET[23]); // le côté gauche
        poser(19, l, ALPHABET[23]); // le côté droit
    }

    texte(0, 17, "SCORE"); // plus de TEMPS à côté (le 0.91.9)
}

// ---- Une partie qui s'arrête, l'écran FIN (le 0.91.8) ----
// Une seule raison de perdre : le mur (le 0.91.9).
```

20. UNE FONCTION — FINPARTIE()

```
void finPartie() {
    ecran = 2;                      // on est sur la FIN
    viderEcran();
    texte(8, 6, "FIN");
    texte(5, 9, "SCORE");           // le score de la partie (le 0.91.2)
    nombre(11, 9, score);
    texte(2, 13, "START : LE MENU"); // on repasse par le menu (le 0.92)
}

// ---- La couleur du serpent (le 0.92) ----
// Le serpent (le A et ses 0) est dans la PALETTE 1 (teindre, le 0.89.1).
// Changer la couleur, c'est changer la teinte 3 de la palette 1 (celle des
// lettres) : TOUTES les cases de la palette 1 changent d'un coup.
// Et on écrit le nom de la couleur dans le menu, avec des espaces derrière
// pour recouvrir un nom plus long (VIOLET a 6 lettres, VERT n'en a que 4).
```

21. UNE FONCTION — CHOISIRCOULEUR()

```
void choisirCouleur() {
    if (couleur == 0) {
        couleurFond(1, 3, 0, 24, 0); // rouge 0, vert 24, bleu 0 : VERT
        texte(11, 6, "VERT ");
    }
    if (couleur == 1) {
        couleurFond(1, 3, 31, 0, 0); // tout rouge : ROUGE
        texte(11, 6, "ROUGE ");
    }
    if (couleur == 2) {
        couleurFond(1, 3, 0, 8, 31); // surtout du bleu : BLEU
        texte(11, 6, "BLEU ");
    }
    if (couleur == 3) {
        couleurFond(1, 3, 20, 0, 31); // bleu + un peu de rouge : VIOLET
        texte(11, 6, "VIOLET");
    }
}

// ---- NOUVEAU : le nom du mode vitesse, dans le menu ----
// FIXE : le A garde toujours la même vitesse.
// MONTE : chaque P ramassé le rend un peu plus rapide.
```

22. UNE FONCTION — CHOISIRVITESSE()

```
void choisirVitesse() {
    if (monte == 0) {
        texte(11, 7, "FIXE "); // un espace derrière : MONTE a 5 lettres
    }
    if (monte == 1) {
        texte(11, 7, "MONTE");
    }
}

// ---- L'écran du MENU (le 0.92) ----
//
// ligne 2 :      MENU
// ligne 6 : COULEUR : VERT
// ligne 7 : VITESSE : FIXE      NOUVEAU
// ligne 9 :      OOOA          un petit serpent, pour voir la couleur
// ligne 12: GAUCHE - DROITE
// ligne 13: LA COULEUR CHANGE
// ligne 14: B : LA VITESSE      NOUVEAU
// ligne 16: A : JOUER
```

23. UNE FONCTION — OUVRIRMENU()

```
void ouvrirMenu() {
    ecran = 3;                                // on est sur le MENU
    viderEcran();
    texte(8, 2, "MENU");
    texte(1, 6, "COULEUR :");

    // le petit serpent d'exemple : trois 0 et un A, tous dans la palette 1
    for (uint8_t c = 8; c < 11; c++) {
        poser(c, 9, ALPHABET[14]);
        teindre(c, 9, 1);
    }
    poser(11, 9, ALPHABET[0]);
    teindre(11, 9, 1);

    texte(2, 12, "GAUCHE - DROITE");
    texte(1, 13, "LA COULEUR CHANGE");
    texte(3, 14, "B : LA VITESSE");          // NOUVEAU
    texte(1, 7, "VITESSE :");                // NOUVEAU
    texte(5, 16, "A : JOUER");
    choisirCouleur();                         // la couleur choisie, et son nom
    choisirVitesse();                         // NOUVEAU : le mode vitesse, et son nom
}
```

24. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");

    while (true) {
        image();

        if (ecran == 0 && bouton(START)) {
            ouvrirMenu();                // le titre mène au MENU (le 0.92)
        }

        // ---- Dans le MENU, la croix choisit la couleur (le 0.92) ----
        // chaque(200) : on ne regarde la croix que 5 fois par seconde. Sans lui,
        // un appui (qui dure plusieurs images) ferait défiler toutes les couleurs.
        if (ecran == 3 && chaque(200)) {
            if (bouton(DROITE)) {
                couleur = (couleur + 1) % 4; // la suivante : 0 1 2 3, puis 0
                choisirCouleur();
            }
            if (bouton(GAUCHE)) {
                couleur = (couleur + 3) % 4; // la précédente : 3 2 1 0, puis 3
                choisirCouleur();           // (+ 3 puis % 4 : comme - 1, sans passer sous 0)
            }
            // NOUVEAU : B passe de FIXE à MONTE, et de MONTE à FIXE.
            // 1 - monte : si monte vaut 0, 1 - 0 = 1 ; s'il vaut 1, 1 - 1 = 0.
            if (bouton(B)) {
                monte = 1 - monte;
                choisirVitesse();
            }
        }
        if (ecran == 3 && bouton(A)) {
            nouvellePartie();            // A : on joue, avec cette couleur
        }

        if (ecran == 1) {
            // ---- La croix CHOISIT la direction (le 0.91.7) ----
            // On appuie une fois, même très court : sens change, et il le reste.
            if (bouton(DROITE)) sens = 0;
            if (bouton(BAS))    sens = 1;
            if (bouton(GAUCHE)) sens = 2;
            if (bouton(HAUT))   sens = 3;

            ax = x;                // on retient où est le A.. (le 0.91.3)
            ay = y;

            // ---- Le A avance TOUT SEUL (le 0.91.7), en comptant les images (le 0.92.1) ----
            // image() revient 60 fois par seconde : compte gagne 1 à chaque image.
            // Quand il atteint attente (15), on remet compte à 0, et le A fait un pas.
            // 15 images sur 60 : un quart de seconde, 250 ms, comme chaque(250).
            // attente est une VARIABLE : en mode MONTE, elle diminue (voir le P).
            //
            //  sens :    3
            //              ↑          colonne : x - 1 à gauche, x + 1 à droite
            //      2 ← A → 0      ligne   : y - 1 en haut,  y + 1 en bas
            //              ↓
            //              1
            compte = compte + 1;
            if (compte >= attente) {
                compte = 0;                // on recommence à compter
                effacer(x, y, 1);          // le A quitte sa case
                if (sens == 0) x = x + 1;   // à droite
                if (sens == 1) y = y + 1;   // en bas
            }
        }
    }
}
```

```

    if (sens == 2) x = x - 1;           // à gauche
    if (sens == 3) y = y - 1;           // en haut
    poser(x, y, ALPHABET[0]);           // et se pose sur la suivante,
    teindre(x, y, 1);                   // dans la palette 1 (le 0.92)
}

// ---- Le A touche le cadre ? La partie s'arrête (le 0.91.8) ----
// Avant (le 0.91.3), le A reculait. Maintenant, il a PERDU.
// || veut dire « OU » : une seule des quatre suffit.
if (x == 0 || x == 19 || y == 0 || y == 16) {
    finPartie();                       // l'écran FIN, avec le score
    continue;                          // on saute TOUT le reste de ce tour
}                                     // de boucle : retour à image()

// ---- La queue suit le A (le 0.91.5) ----
// Le A a-t-il bougé ? Sa place n'est plus celle d'avant (ax, ay).
// longueur > 0 d'abord (le 0.91.6). Sans queue, rien à déplacer, et
// longueur - 1 vaudrait 255 (un uint8_t ne descend pas sous 0).
// && veut dire « ET » : il faut une queue ET que le A ait bougé.
if (longueur > 0 && (x != ax || y != ay)) {
    // 1. le BOUT de la queue disparaît : la dernière case, longueur - 1
    effacer(qx[longueur - 1], qy[longueur - 1], 1);

    // ---- 2. chaque case prend la place de celle de devant ----
    // En partant du BOUT, et en reculant (i-- : i = i - 1).
    // Avec longueur = 3 : i = 2 : qx[2] = qx[1]
    //                      i = 1 : qx[1] = qx[0]
    //                      i = 0 : 0 > 0 est faux, la boucle s'arrête.
    for (uint8_t i = longueur - 1; i > 0; i--) {
        qx[i] = qx[i - 1];
        qy[i] = qy[i - 1];
    }

    // 3. la première case prend la case que le A vient de quitter
    qx[0] = ax;
    qy[0] = ay;

    // 4. toute la queue redessinée, de la case 0 à la case longueur - 1
    // (après une pièce, la nouvelle case venait d'être effacée avec le bout)
    for (uint8_t i = 0; i < longueur; i++) {
        poser(qx[i], qy[i], ALPHABET[14]);
        teindre(qx[i], qy[i], 1);       // chaque 0 dans la palette 1 (le 0.92)
    }
    poser(x, y, ALPHABET[0]);           // 5. le A par-dessus (le 0.91.5)
    teindre(x, y, 1);
}

if (x == px && y == py) {               // le A sur le P : ramassée (le 0.81)
    score = score + 1;

    // ---- La pièce réapparaît AU HASARD, mais DANS le cadre (le 0.91.4) ----
    //
    // px = 1 + hasard() % 18;
    //      |   |   |
    //      |   |   +-- % 18 : le reste de la division par 18, de 0 à 17.
    //      |   |   Exemple : hasard() rend 137 ; 137 = 7 × 18 + 11 ;
    //      |   |   le reste est 11.
    //      |   +----- un nombre imprévisible, de 0 à 255 (le 0.81.2)
    //      +----- + 1 : on décale de 0..17 à 1..18 → 11 + 1 = 12.
    //
    // Pourquoi pas % 20 comme au 0.81.2 ? Les colonnes 0 et 19 sont des murs X :
    // la pièce doit rester de 1 à 18. Les lignes 0 et 16 aussi sont des murs :
    // la pièce doit rester de 1 à 15, d'où 1 + hasard() % 15.
    px = 1 + hasard() % 18;             // une colonne : 1 à 18
    py = 1 + hasard() % 15;             // une ligne : 1 à 15
    poser(px, py, ALPHABET[15]);        // le nouveau P apparaît là,
    teindre(px, py, 0);                 // palette 0 (le 0.92). La case a pu être

```

```

// au serpent : le P serait de sa couleur.

// ---- La queue grandit d'une case (le 0.91.6) ----
// La nouvelle case naît SUR le bout de la queue. Au prochain pas, toutes
// les autres avancent, elle non : elle reste derrière.
// La toute première n'a pas de bout : elle naît SOUS le A.
// < 50 : le tableau n'a que 50 cases, qx[0] à qx[49].
if (longueur < 50) {
    if (longueur == 0) {
        qx[0] = x; // la première case : sous le A
        qy[0] = y;
    } else {
        qx[longueur] = qx[longueur - 1]; // la case d'après le bout...
        qy[longueur] = qy[longueur - 1]; // ...à la même place que le bout
    }
    longueur = longueur + 1; // une case de plus
}

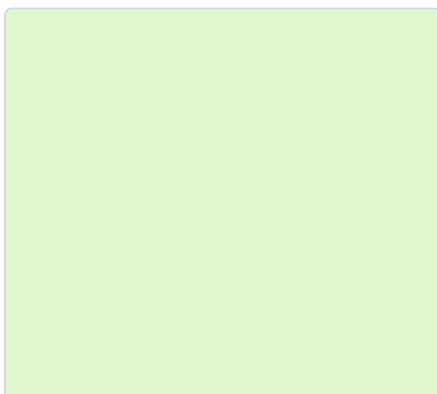
// ---- NOUVEAU : en mode MONTE, le A va plus vite ----
// Une image d'attente en moins à chaque P : 15, 14, 13... jusqu'à 5.
// attente > 5 : on s'arrête à 5 images par pas (12 pas par seconde),
// sinon le jeu deviendrait injouable, puis attente passerait sous 0.
if (monte == 1 && attente > 5) {
    attente = attente - 1;
}
}
nombre(6, 17, score);
}

// ---- Sur la fin, START (le 0.91.2) : retour au MENU (le 0.92).
if (ecran == 2 && bouton(START)) {
    ouvrirMenu(); // on peut changer de couleur avant de rejouer
}
}
}
}

```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

JEU

APPUIE SUR START

A — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

B — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

DROITE — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

GAUCHE — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

HAUT — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

BAS — l'écran n'a pas bougé

MENU

COULEUR : VERT
VITESSE : FIXE

000A

GAUCHE - DROITE
LA COULEUR CHANGE
B : LA VITESSE

A : JOUER

START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le MENU : B change VITESSE FIXE / MONTE. En MONTE, le A accélère à chaque P ramassé.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le menu dit VITESSE : FIXE

✓ B : MONTE

✓ la partie part à 15 images par pas

✓ un P ramassé : 14 images par pas, un peu plus vite (score = 1, attente = 14)

Ensuite : **0.93. Un jeu de bombes — le terrain** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++